



Ingeniería del Software de Componentes y Sistemas Distribuidos– Práctica 1

Presentación

Esta Práctica profundiza en el desarrollo de software basado en componentes e introduce la plataforma Java EE. La Práctica 1 adapta el diseño de la PEC 2 para su implementación en una plataforma Java EE. Incluye también la instalación de todo el software necesario para la codificación final del sistema. Se recomienda haber estudiado el material del Laboratorio e iniciado el estudio de los módulos 4, 5 y 6.

Competencias

En esta Práctica se trabaja la siguiente competencia del Grado en Ingeniería Informática:

- Saber construir aplicaciones informáticas mediante técnicas de desarrollo, integración y reutilización.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta Práctica son:

- Conocer la programación orientada a componentes como técnica de implementación de las arquitecturas de software.
- Ver cómo se materializa (y adapta) este marco teórico sobre las plataformas tecnológicas actuales, con especial atención a Java EE.

Descripción de la Práctica a realizar

La práctica 1 la podemos dividir en tres partes claramente diferenciadas que corresponden a los ejercicios 1, 2 y 3.

- En el primer ejercicio se debe hacer el refinamiento y diseño con Java EE de los componentes que formaban parte de la aplicación **Lang4All** identificados en la PEC2.
- En el segundo ejercicio se realizará una instalación y configuración del software que servirá para hacer la práctica 2.



- En el tercer ejercicio se proporcionará una parte de la aplicación de **tienda de animales** ya desarrollada y se pedirá una pequeña modificación, también de cara a aprender y preparar la práctica 2.

A continuación os presentamos los enunciados de estos ejercicios:

Ejercicio 1 (7 puntos)

En la PEC2 se hizo un diagrama de casos de uso y la especificación del punto de vista de la computación con los conjuntos de componentes arquitectónicos en los que se podía dividir el sistema. En este primer ejercicio de la práctica 1 se pedirá dos cosas:

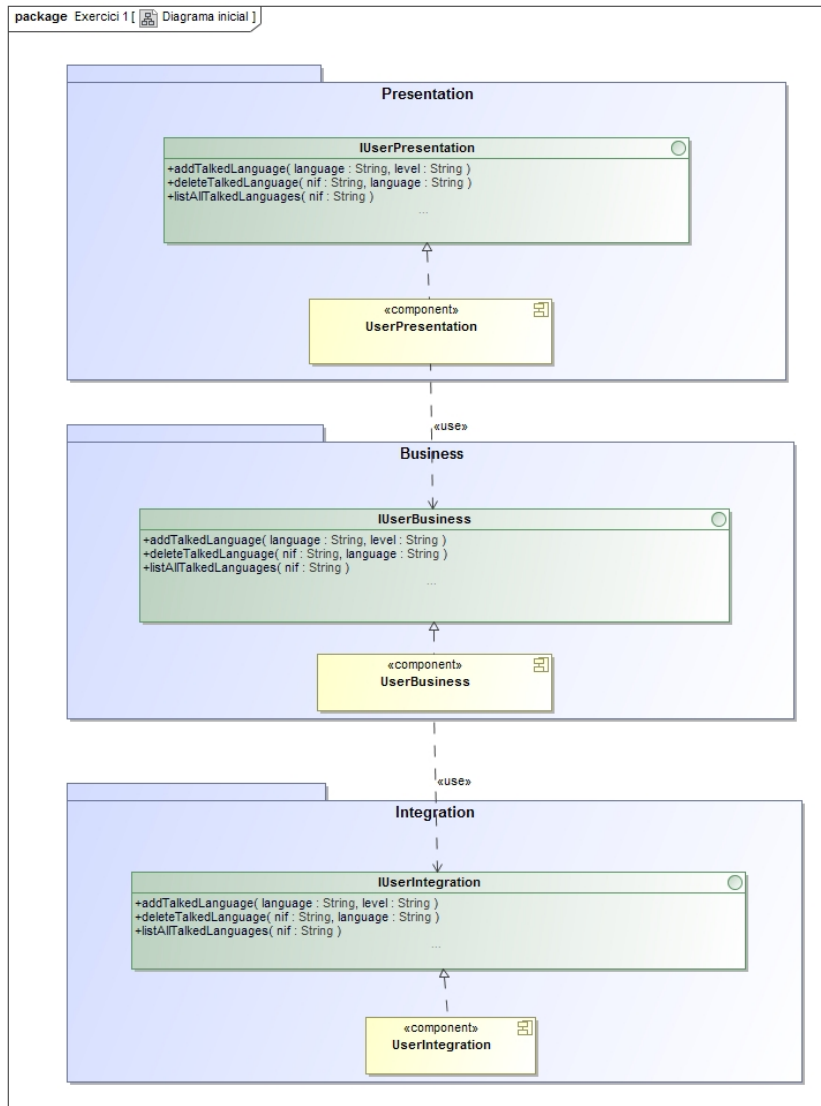
Apartado a)

Afinar un componente del punto de vista de la computación obtenido en la PEC2 para obtener un diagrama de componentes software. El sistema que debe refinar debe ofrecer las siguientes funcionalidades:

- Consultar todos los idiomas que habla un usuario
- Añadir un idioma a un usuario
- Borrar un idioma del usuario

Suponed que el usuario que se utilice ya existe en el sistema y tiene el NIF **00000000X**. Para este ejercicio no hace falta que se creen las tablas para almacenar la información del conductor.

El diagrama de partida que se debe refinar es el correspondiente al componente **IUser** del punto de vista de la computación entregado como solución para la PEC2:



Tened en cuenta que en la PEC2 ya se tomó un conjunto de decisiones que llevaba inherente el estilo arquitectónico propuesto y que el cliente ha aceptado:

- Los usuarios deben acceder a la aplicación sin instalar ningún software especial, únicamente un navegador.
- La aplicación tendrá una arquitectura por capas.



- Tendremos tres capas: capa de presentación, capa de negocio y capa de integración (también llamada de administración de datos).
- Implementaremos las tres capas haciendo uso de una tecnología de componentes distribuida.

Qué hay que hacer:

- Afinar el subsistema hasta conseguir un conjunto de componentes software con las operaciones y las premisas descritas en el enunciado. Esto implica refinar todos los componentes de cada una de las capas: presentación, lógica de negocio e integración.
- Razonar todas las decisiones de diseño que tomen para cada una de las capas del componente.
- Si se encuentra a faltar algún método en el diagrama de componentes del subsistema de partida que se debe refinar se puede agregar. Comentar al principio del informe.

Qué hay que entregar:

- Todos los diagramas de componentes refinados que se van obteniendo en el proceso de refinamiento hasta llegar al diagrama de componentes final.
- Para cada paso de refinamiento es necesario el razonamiento de todas las decisiones de diseño.

Apartado b)

Aplicando las decisiones de diseño que se consideren oportunas, teniendo en cuenta que la tecnología de implementación será Java EE, realizad el diseño aplicando el perfil Java EE que se ha visto en el módulo 6. Aparte de las consideraciones anteriores, también se puede suponer lo siguiente:

- Utilizar Java EE como tecnología de componentes distribuida.
- Los datos de los clientes se almacenarán en una base de datos relacional.
- El acceso a la capa de negocio puede ser tanto remoto como local.
- El acceso a la capa de integración (persistencia) sólo será local.

Qué hay que hacer:



- Diseñar los componentes software obtenidos en el apartado a) teniendo en cuenta que la tecnología de implementación será Java EE.
- Razonar todas las decisiones de diseño.

Qué hay que entregar:

- Todos los diagramas de componentes refinados con el perfil Java EE aplicado.
- Razonar todas las decisiones de diseño que tenga que tomar para aplicar el perfil Java EE

Nota: Tomad como referencia el proceso de diseño del componente **OperacionesBasicas** que encontraréis en el módulo 6 de los materiales y el diseño del caso práctico. Tened también en cuenta que, si bien el proceso que deberá seguir será similar, las decisiones de diseño que se tomen no tienen por qué coincidir con las que se toman en el módulo 6.

Ejercicio 2 (1 punto)

Este ejercicio se centra en la instalación y prueba del entorno necesario para poder implementar posteriormente el diseño que se ha obtenido en el ejercicio 1, que se pedirá en la práctica 2. La instalación de todo el software, su configuración, la ejecución de los programas ejemplo y la comprensión y su funcionamiento, son premisas necesarias para poder realizar la práctica 2. Recordad que en el **aula de Laboratorio** se encuentran todos los tutoriales y casos prácticos necesarios para facilitar esta instalación.

Lo que hay que hacer en este ejercicio y lo que se ha de entregar, se detalla a continuación.

Qué hay que hacer:

- Instalación de PostgreSQL (si no se tiene), JBoss y el Eclipse, (y el JDK, si no se tiene), con la ayuda del tutorial del Laboratorio.
- Desarrollo y ejecución de los ejemplos que hay en el tutorial:
 - Ejemplo con RMI
 - Ejemplo con EJB Session
 - Ejemplo JPA
 - Ejemplo Relaciones entre JPA



- Ejemplo Conexión entre Servlets / JSP / JSF y EJB
- Comprensión del funcionamiento de los ejemplos.

Qué hay que entregar:

- Una captura de pantalla para cada uno de los ejemplos con la ejecución, correspondientes a los ejemplos:
- Un ensayo de una página explicando cómo ha sido la experiencia, si se ha encontrado algún problema, cómo se ha resuelto, y cuál ha sido la impresión al leer y ejecutar los ejemplos.

Notas para la entrega del segundo ejercicio:

- Los archivos de captura de pantalla del ejercicio 2 deben estar en formato. JPG o. GIF.
- Todos los archivos deben estar comprimidos en un archivo ZIP, de modo que al descomprimirlo se pueda navegar fácilmente.
- Es necesario que las pantallas que se capturen en el ejercicio 2 sean representativas de la ejecución de los ejemplos; que se vea si se está ejecutando los ejemplos desde dentro o fuera del eclipse, etc.

Ejercicio 3 (2 puntos)

El caso práctico que se presenta con el material de la asignatura se ha hecho el análisis, el diseño y la implementación del **componente "Catalog"** de la tienda de mascotas. En este ejercicio se pedirá estudiar con detenimiento el caso práctico y que se realice una pequeña modificación en este componente.

Qué hacer en este ejercicio:

1. Seguir los pasos descritos en el caso práctico para instalar y desplegar la aplicación del caso práctico en Java EE en el servidor de aplicaciones y presentar una imagen de la pantalla principal con listado de categorías y otra con el detalle de un animal.
2. Mostrar en un diagrama de componentes software con el perfil Java EE aplicado al componente "Catalog".



3. Indicar brevemente (máximo 100 palabras) qué deberíamos hacer para ofrecer a los administradores la opción de **borrar un animal del catálogo**. **NO** se pide implementar esta operación.
4. Añadir un nuevo atributo asociado a un animal con el que se pueda describir alguna consideración especial a tener en cuenta (notas de tipo String). Esta pregunta REQUIERE modificar el código que se entrega (desde presentación a integración) y verificar su funcionamiento. Se debe enviar un fichero comprimido del proyecto modificado junto con una imagen de la pantalla que muestra el detalle de un animal con el nuevo atributo y unas indicaciones de las modificaciones realizadas. El archivo comprimido del proyecto que se envíe debe contener el resultado de hacer una exportación del proyecto desde la IDE Eclipse (opción Export -> File System).

Qué hay que entregar en este ejercicio:

- Imágenes de las pantallas de la lista de categorías y del detalle de un animal obtenidas en el apartado 3.1
- Imagen con el diagrama de componentes del apartado 3.2
- Explicación del apartado 3.3
- Indicaciones de las modificaciones realizadas por el apartado 3.4
- El fichero comprimido con el código modificado en el apartado 3.4

Resumen de lo que hay que entregar para TODA LA PRÁCTICA 1:

- Todos los archivos deben estar comprimidos en el archivo ZIP de la entrega (ApellidosNombre_ISCSDPractica1), que contenga lo siguiente:
- Los archivos de captura de pantalla (. jpg) dentro de una carpeta para cada ejercicio: ejercicio1, ejercicio2 y ejercicio3.
- Un documento / memoria que resuelva los ejercicios propuestos (organizado por ejercicios).
- Un fichero comprimido con el proyecto modificado al ejercicio 3, apartado 4.

Recursos

Recursos Básicos

- Módulo 3: Desarrollo de software basado en componentes



- Módulo 6: Java EE
- Caso práctico de estudio: Diseño
- Caso práctico de estudio: Programación (Aula Laboratorio)
- Tutorial instalación (Aula Laboratorio)

Criterios de evaluación

- La Práctica debe resolverse de forma **estrictamente individual**. En caso de detectar copias **se penalizará la actividad con una D como nota**.
- El peso de cada ejercicio está indicado en el enunciado.
- Es necesario justificar la respuesta a cada uno de los ejercicios. Se valorará tanto la corrección de la solución como la justificación dada.

Formato y fecha de entrega

Hay que entregar un único documento ZIP con las respuestas a todos los ejercicios. El nombre del archivo debe ser: **ApellidosNombre_ISCSDPractica1.zip**.

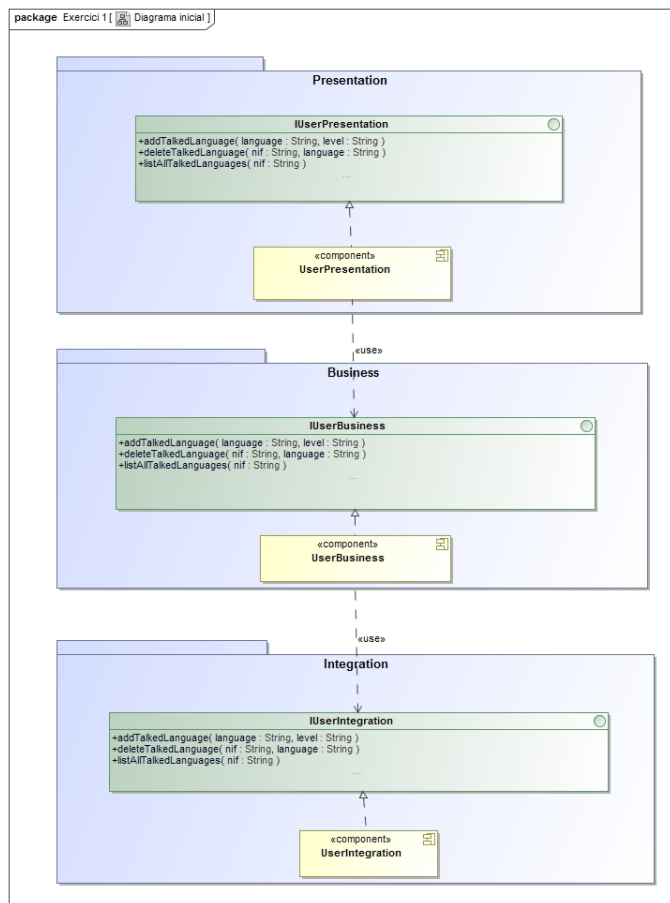
Este documento se entregará en el espacio de Entrega y Registro de Evaluación Continuada (REC) del aula antes de las **23:59 horas del día 10 de mayo de 2016**. No se aceptarán entregas fuera de plazo.



Solución

Ejercicio 1 apartados a) i b)

Partiimos del diagrama de componentes que representava el punto de vista de la computación de **Lang4All**. En la práctica 1 os pedimos el refinamiento y diseño con Java EE de una parte de este sistema, concretamente el componente que se encarga de gestionar los idiomas que habla un usuario. Partiremos de este diagrama:



El componente se ha dividido en tres capas tal como indicaban las premisas de la PEC2. Para hacer el diseño de los componentes haremos:

- Refinamiento de los componente
- Diseño del componente y aplicación del perfil Java EE

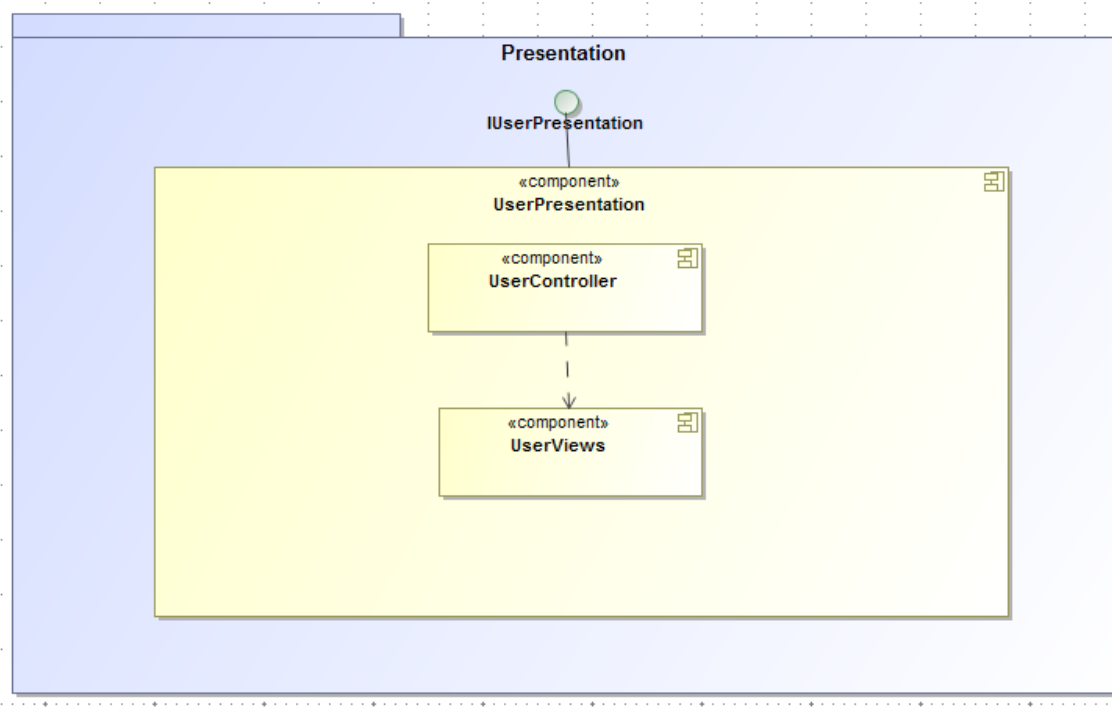


Capa de presentación

Tal como se indicava en el enunciado, se deben ofrecer las siguientes operaciones:

- Consultar todos los idiomas que habla un usuario
- Añadir un idioma al usuario
- Borrar un idioma del usuarii

Si suponemos que utilizamos el patrón MVC (Modelo-Ver-Controlador) y que el modelo se implementará en la capa de negocio, obtenemos un primer refinamiento del componente de presentación separando el componente que hará de controlador y los que harán de vistas.



A partir del refinamiento anterior tomamos las siguientes decisiones de diseño:

- Habrá un único controlador para todas las operaciones (patrón FrontController). Las operaciones no se implementarán dentro del controlador, se utilizará un esquema basado en el patrón Command. El controlador será el responsable de coordinar todo el proceso, pero la implementación está desacoplada. Cada acción que el usuario puede realizar por medio de la interfaz de usuario (GUI)

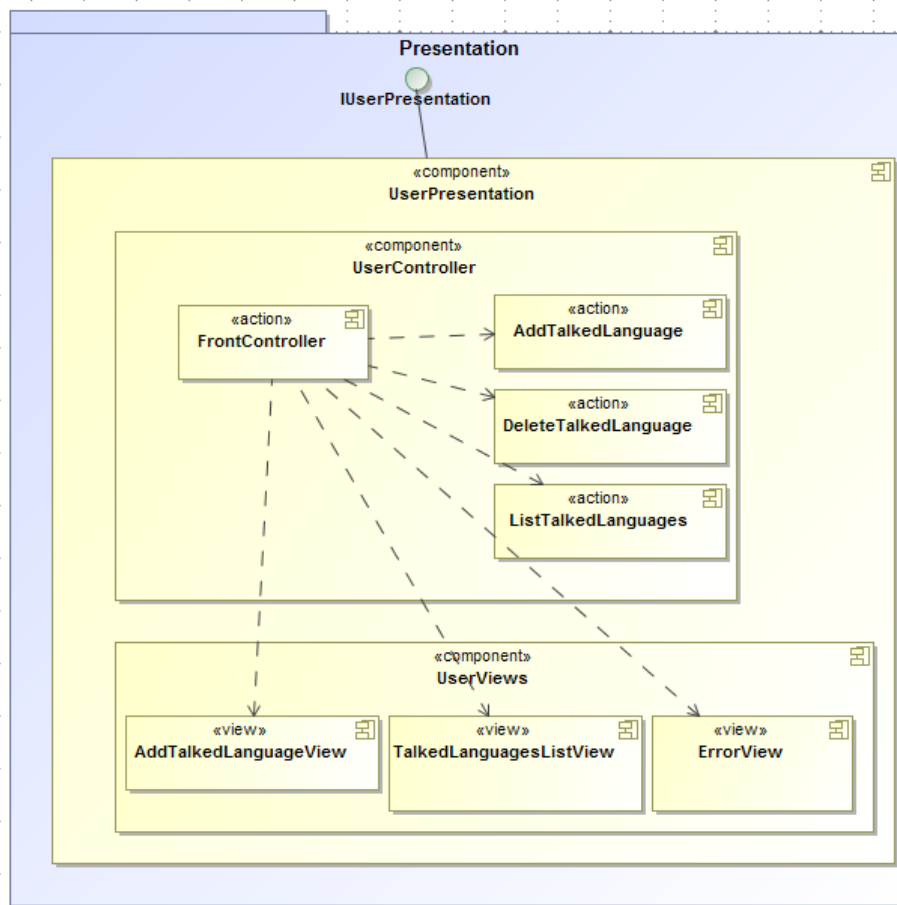


se mapeará con una relación 1:1 con una vista y el controlador simplemente ejecuta estas acciones.

- Se definen las siguientes vistas y acciones:
 - Vistas
 - TalkedLanguagesListView: Vista inicial que ofrece un listado de todos los idiomas que habla un usuario. Da acceso a la operación que permite borrar un idioma y a la operación de alta.
 - AddTalkedLanguageView: Muestra los campos que se deben rellenar para dar de alta un idioma. Esta misma vista se utilizará para dar de alta nuevos idiomas.
 - ErrorView: Muestra errores que se puedan producir
 - Acciones
 - ListTalkedLanguages: Obtiene el listado de idiomas asociados al usuario.
 - DeleteTalkedLanguage: Borra el idioma de la lista de idiomas Asociados al usuario.
 - AddTalkedLanguage: Guarda un nuevo idioma asociado a un usuario.

Cualquier operación que produzca un error va a una vista genérica de error. Otra opción hubiera sido presentar los errores sobre las mismas vistas y de esta forma poder ver con qué contenido se relacionan.

Con todo esto obtenemos el siguiente diseño por la capa de presentación (fijaros que en este punto todavía no tenemos un diseño dependiente de la tecnología!):



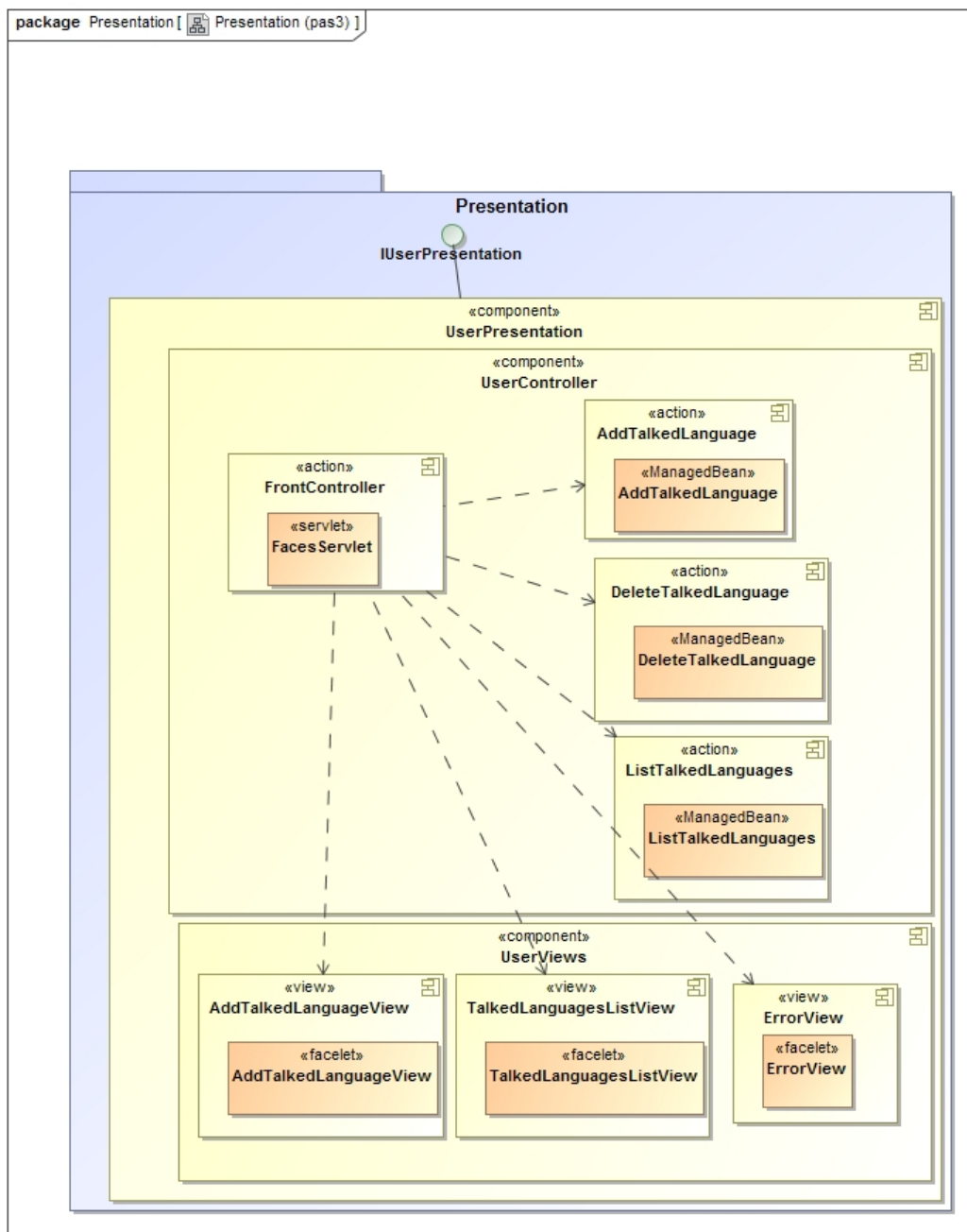
Ahora, tal y cómo especifica el enunciado, hace falta que aplicamos el perfil Java EE a nuestro diseño, para hacerlo tomamos las siguientes decisiones de diseño:

- Para la capa de presentación utilizaremos el framework Java Server Faces (JSF) que viene con la especificación de Java EE. Hay otras muchas opciones igualmente válidas para diseñar la capa de presentación, la opción que se muestra en esta solución es sólo una de ellas.
- El controlador no se debe implementar, será el servlet Faces Servlet que ya tenemos disponible si utilizamos JSF.



- Las acciones que corresponden a los Commands estarán definidas con ManagedBeans.
- Las vistas las implementaremos con Facelets.
- La vista inicial tendrá un listado con todos los idiomas del usuario y permitirá borrarlos o añadir nuevos.

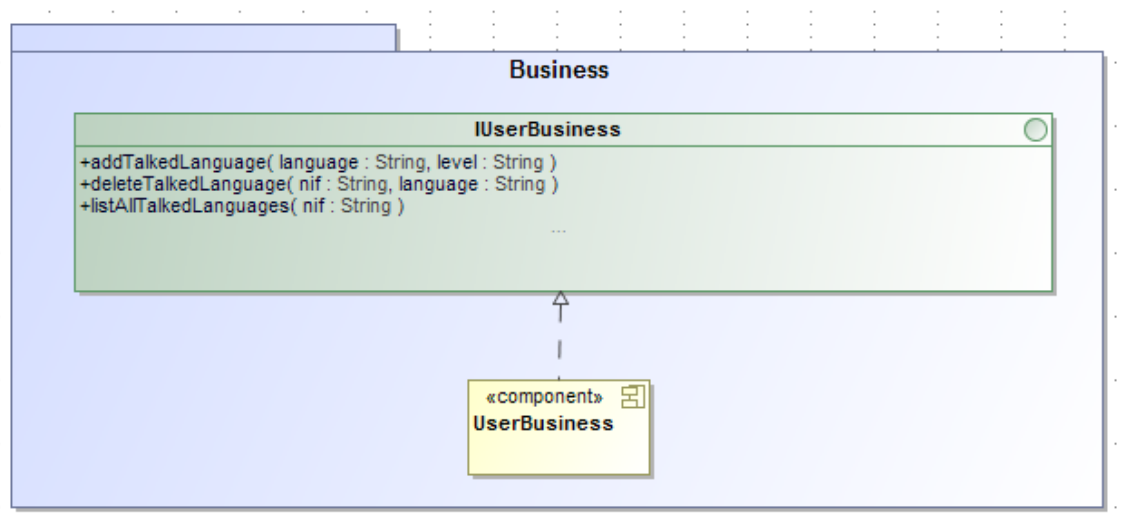
Implementaremos las vistas con Facelets, el controlador lo proporciona JSF con el servlet Faces Servlet y las acciones serán ManagedBeans. Si aplicamos el perfil Java EE que tenemos en los materiales, obtenemos el siguiente diagrama para los componentes de la capa de presentación (fijaros que en este punto si que ya tenemos un diseño dependiente de la tecnología, a nuestro caso Java EE):





Capa de negocio

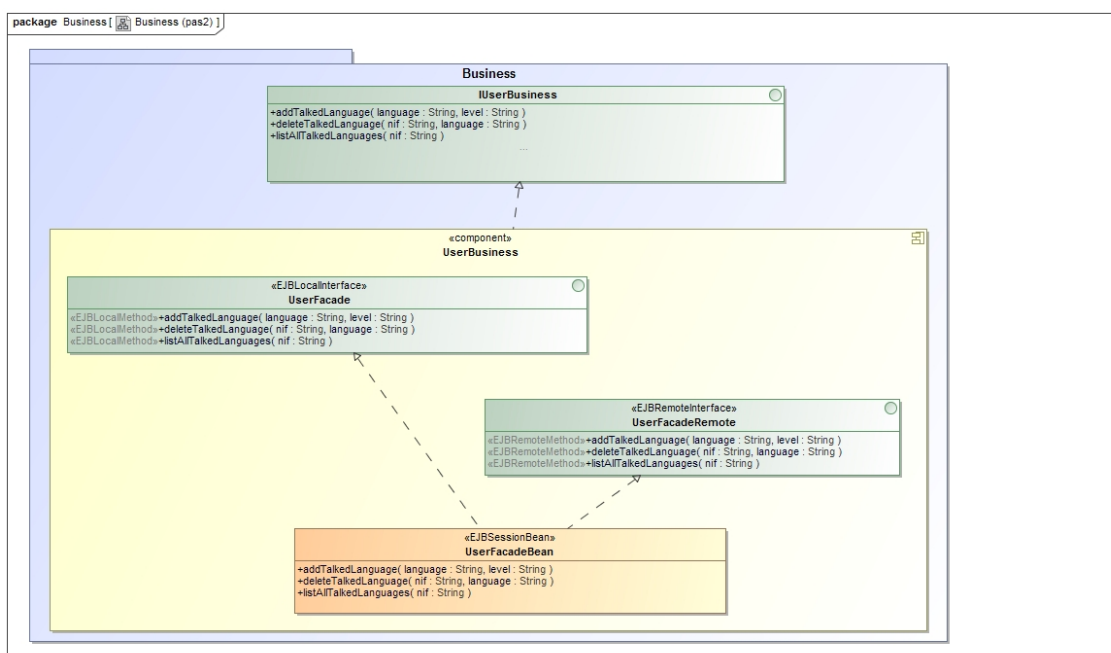
Los componentes de negocio especificado ya están bastante refinado para hacer el diseño y aplicarle el perfil Java EE. Suponemos que implementaremos la capa de negocio siguiendo un patrón Fachada.



Ahora hay que aplicar el perfil Java EE a los componentes. Necesitamos dar tanto acceso remoto como acceso local a los componentes de negocio. Las operaciones que hay que realizar son síncronas, no tienen estado y, aunque el enunciado no lo especificaba, decidimos que sea el contenedor Java EE quién gestione las transacciones.

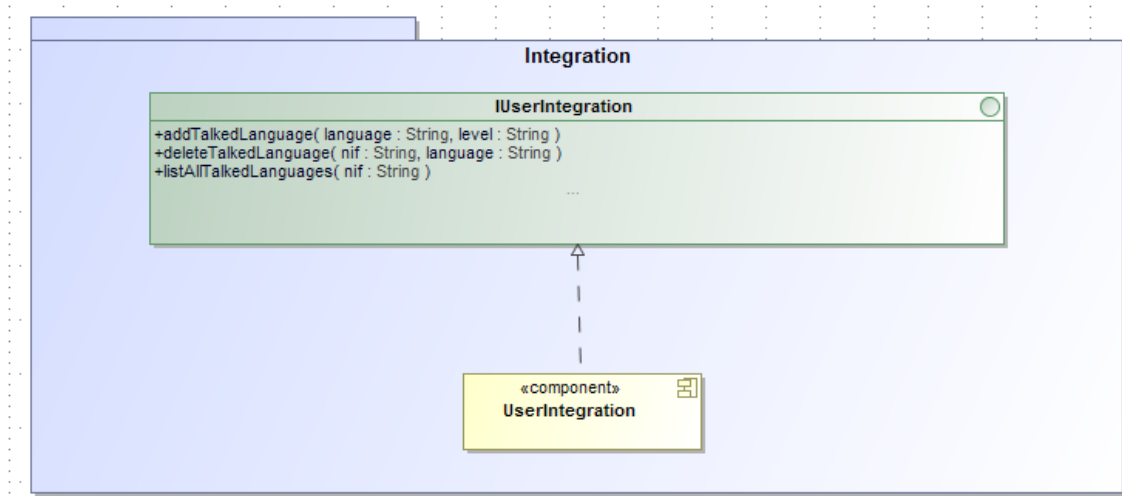
Con esto decidimos que la mejor opción para implementar el componente de lógica de negocio es un EJB de sesión sin estado porque el contenedor Java EE nos resuelve toda la complejidad inherente a las comunicaciones remotas, comportamiento transaccional y la gestión de la seguridad.

Si aplicamos el perfil Java EE con las premisas anteriores al componente de negocio obtenemos el siguiente diagrama:



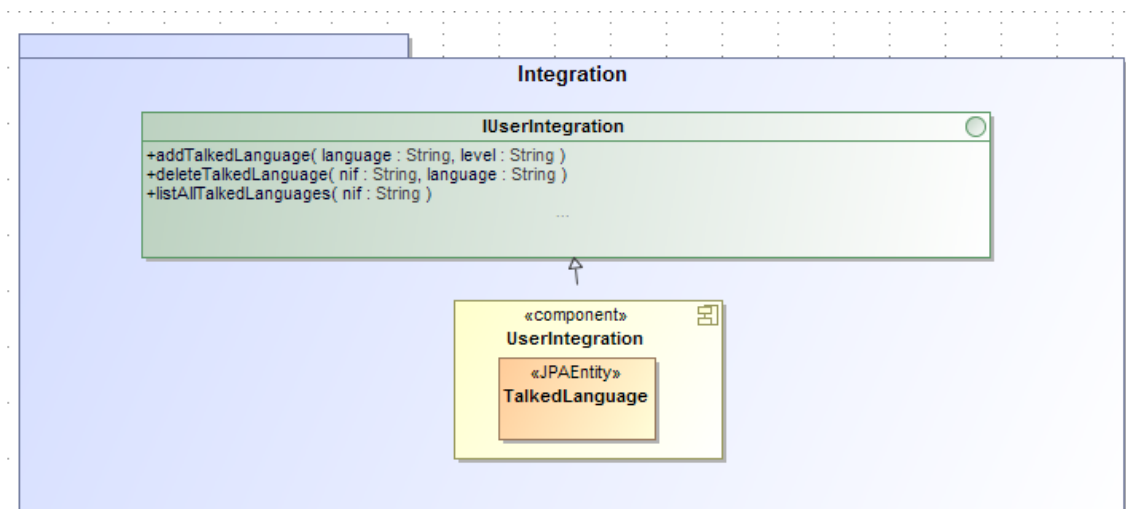
Capa de integración

La capa de integración está formada por un componente **TalkedLanguage**. Si se refina la parte de integración para representar los componentes obtenemos el siguiente diagrama:



El enunciado nos dice que los datos se almacenarán en una base de datos relacional y que el acceso a la capa de integración desde la capa de negocio será local. Por esta solución optaremos para implementar los componentes con JPA. Fijaos otra vez, que ésta es una de las posibles decisiones de diseño que podéis tomar en base a las restricciones del enunciado, hay otras opciones igualmente válidas.

Aplicando el perfil Java EE y teniendo en cuenta las decisiones de diseño y las consideraciones anteriores obtenemos el siguiente diagrama para la capa de integración:



Ejercicio 2

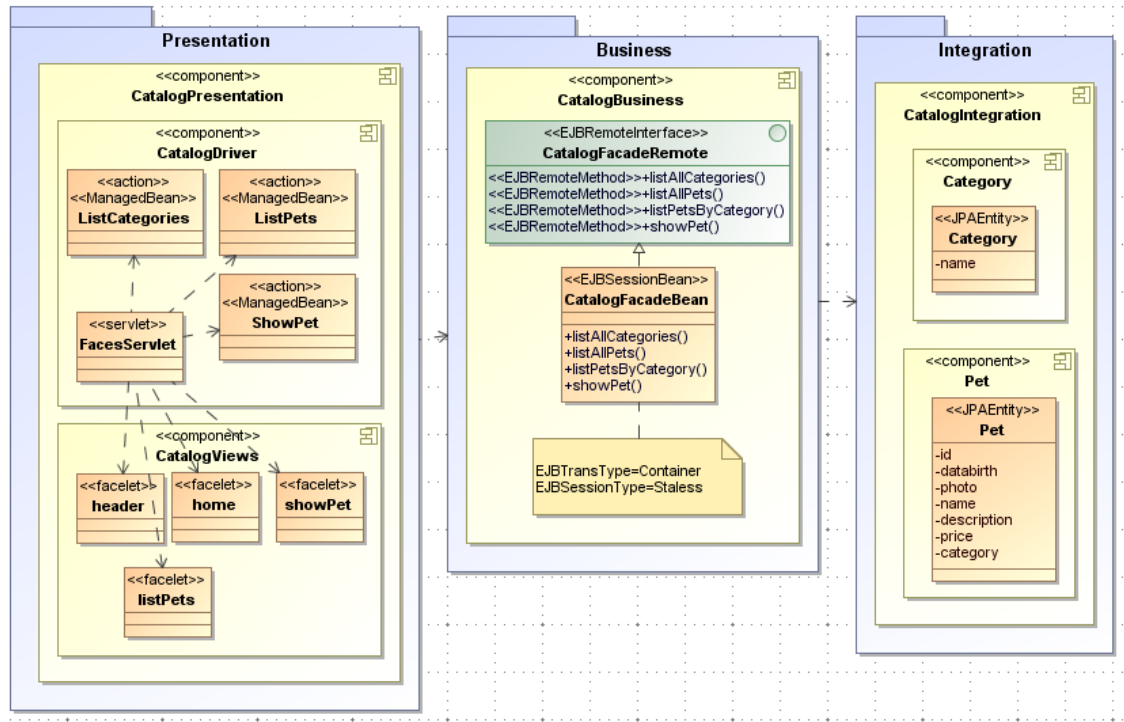
El ejercicio 2 sólo se trataba de seguir el tutorial de instalación que tenéis en el laboratorio para que verifiquéis que vuestra instalación es correcta. No se adjuntan las capturas de pantalla en esta solución.

Ejercicio 3 apartado a)

En el apartado a) del tercer ejercicio tenéis que seguir los pasos descritos para instalar y desplegar la aplicación del caso práctico en Java EE al servidor de aplicaciones y mostrar una imagen de la pantalla principal con el listado de categorías y otra con el detalle de un animal. No se adjuntan las capturas de pantalla en esta solución.

Ejercicio 3 apartado b)

Un posible diagrama de componentes software con el perfil Java EE aplicado del componente “catalog” siguiendo las decisiones de diseño que tenéis al caso práctico es el siguiente:



Ejercicio 3 apartado c)

A grandes rasgos el que se debería hacer para ofrecer una opción para los administradores que les permita borrar un animal del catalogo serían:

- **Presentación:**
 - Crear una acción DeletePet para hacer efectiva la eliminación del animal
 - No hace falta ninguna pantalla nueva, podemos añadir la opción de eliminar en el mismo listado de animales.
- **Negocio**
 - Añadir una nueva operación remota deletePet(pet: Pet) en el EJB que actúa de fachada: CatalogFacadeBean.
- **Integración:**
 - Añadir la operación de borrado de la capa de integración o utilizar la que proporciona JPA.



Exercici 3 apartat d)

Los cambios que se debe hacer a los animales para añadir las consideracions generales y mostrarlo cuando se muestra el detalle son los siguientes:

- Añadir el campo en la tabla de animales de la base de datos.
- Añadir el campo en la entidad JPA que representa a los animales y mapearlo a la columna de la tabla que contiene la información (en caso de no utilizar la nomenclatura por defecto).
- En la capa de negocio no hay que hacer nada porque ya tenemos un método que nos vuelve los animales a partir de su identificador
- En la capa de presentación hay que modificar el facelet que muestra la información de un animal para mostrar también la consideración general.